



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE
PORCELA

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

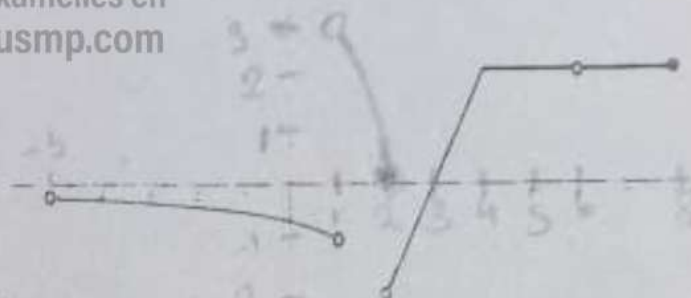
EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2024 - 2
ASIGNATURA	CÁLCULO I	CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.		
EVENTO:	SECCIÓN:	DURACION:	75 min.
ESCUELA(S)	SISTEMAS, INDUSTRIAL, CIVIL		

1. Se muestra la gráfica de la función f , responder si es VERDADERO ó FALSO, justificando en cada uno de los casos.

a. $\text{Dom} f =]-5; 8] - \{1\}$

b. $\text{Ran} f =]-2; 3[- \{-1\}$

c. $\frac{\lim_{x \rightarrow 1^+} (f(x)) - 3}{2f(4) - 7f(2)} = 3$



2. Determine

a. $\lim_{a \rightarrow b} \frac{2a - \sqrt{a^2 + 3b^2}}{a^3 - b^3}$

b. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{2x+3} - \sqrt[3]{x^2+7x-3}}{x^3 - 3x^2}$

3. Determinar los valores de las constantes a y b , tal que $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ existan.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$f(x) = \begin{cases} 3a - 2bx & ; x < -1 \\ 5ax^2 + 3b + 1 & ; -1 \leq x \leq 2 \\ \frac{2 - \sqrt[3]{x^2 + 4}}{\sqrt{x-1} - 1} & ; x > 2 \end{cases}$$

4. Grafique una función cuyo dominio es $] -6; 5[- \{-3; 2\}$, que cumpla las siguientes condiciones:

$f(-4) = 2$; $f(0) = 4$; $f(3) = 0$; $\lim_{x \rightarrow -6^+} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow -4^+} f(x) = 2$;

$\lim_{x \rightarrow -4^-} f(x) = -3$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -3$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5$; $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = -1$

PREGUNTA	1			2		3	4
	a	b	c	a	b		
PUNTAJE	1,5	1,5	2	4	4	4	3

CICLO 2024-2

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

19-08-2024